

z1 (1.3)

Oblicz $\log_2(\log_3 \sqrt{5}) - \log_2(\log_3 5)$:

- ① Korzystamy ze wzoru na odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_2(\log_3 \sqrt{5}) - \log_2(\log_3 5) = \log_2\left(\frac{\log_3 \sqrt{5}}{\log_3 5}\right)$$

- ② Wykorzystujemy wzór na zmianę podstawy logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

$$\log_2\left(\frac{\log_3 \sqrt{5}}{\log_3 5}\right) = \log_2(\log_5 \sqrt{5})$$

- ③ Obliczamy logarytmy, zaczynamy od tego wewnętrznego

$$\log_2(\log_5 \sqrt{5}) = \log_2 \frac{1}{2} = -1$$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Odp: -1.